

Raízes de Equações

Aluno: Pedro Henrique Rocha de Andrade

Disciplina: Cálculo Numérico

Data: 10/02/2026

Questão 1:

Função: $2x^2 - 5x + 2$

Tolerância: $1e-4$

Max Iterações: (Deixar em branco)

Intervalos utilizados:

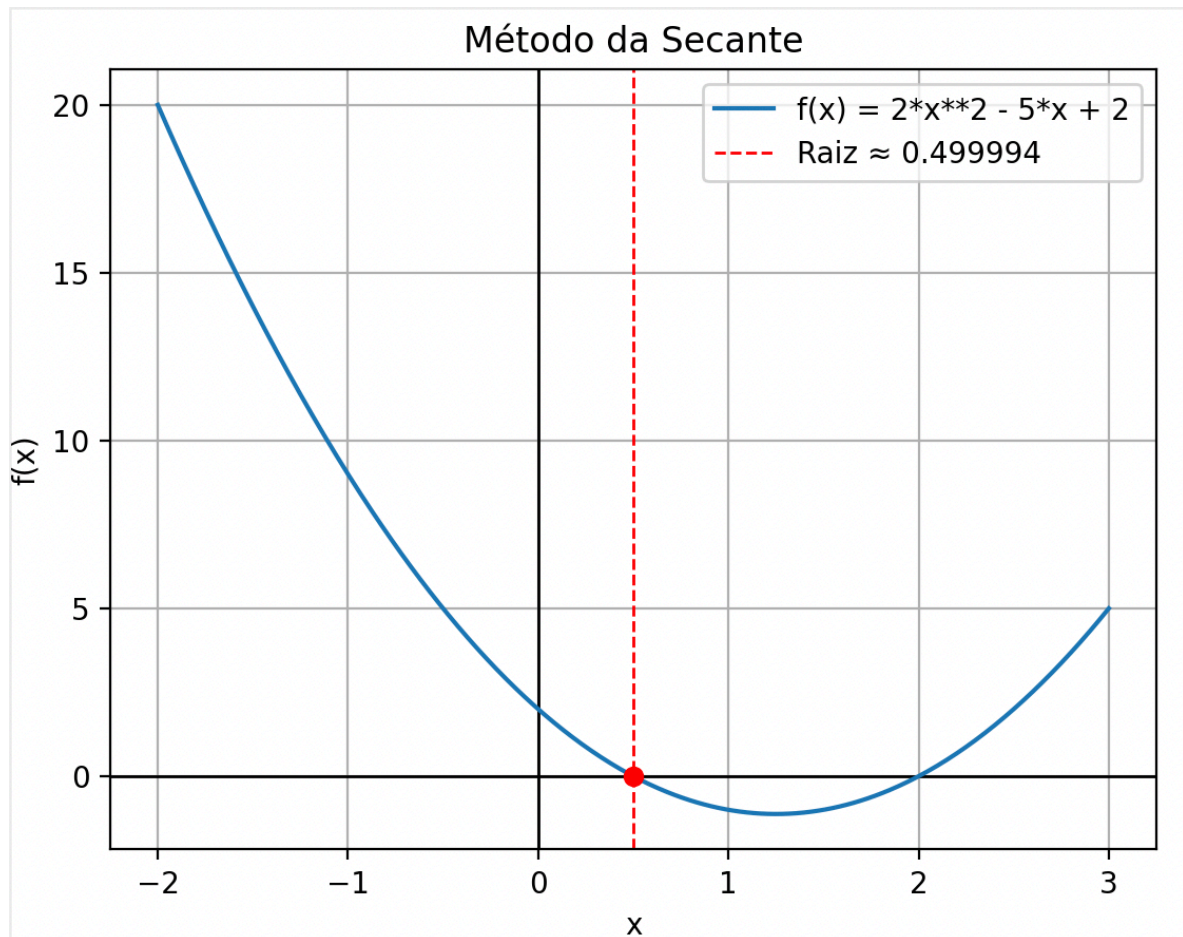
$a = 0$

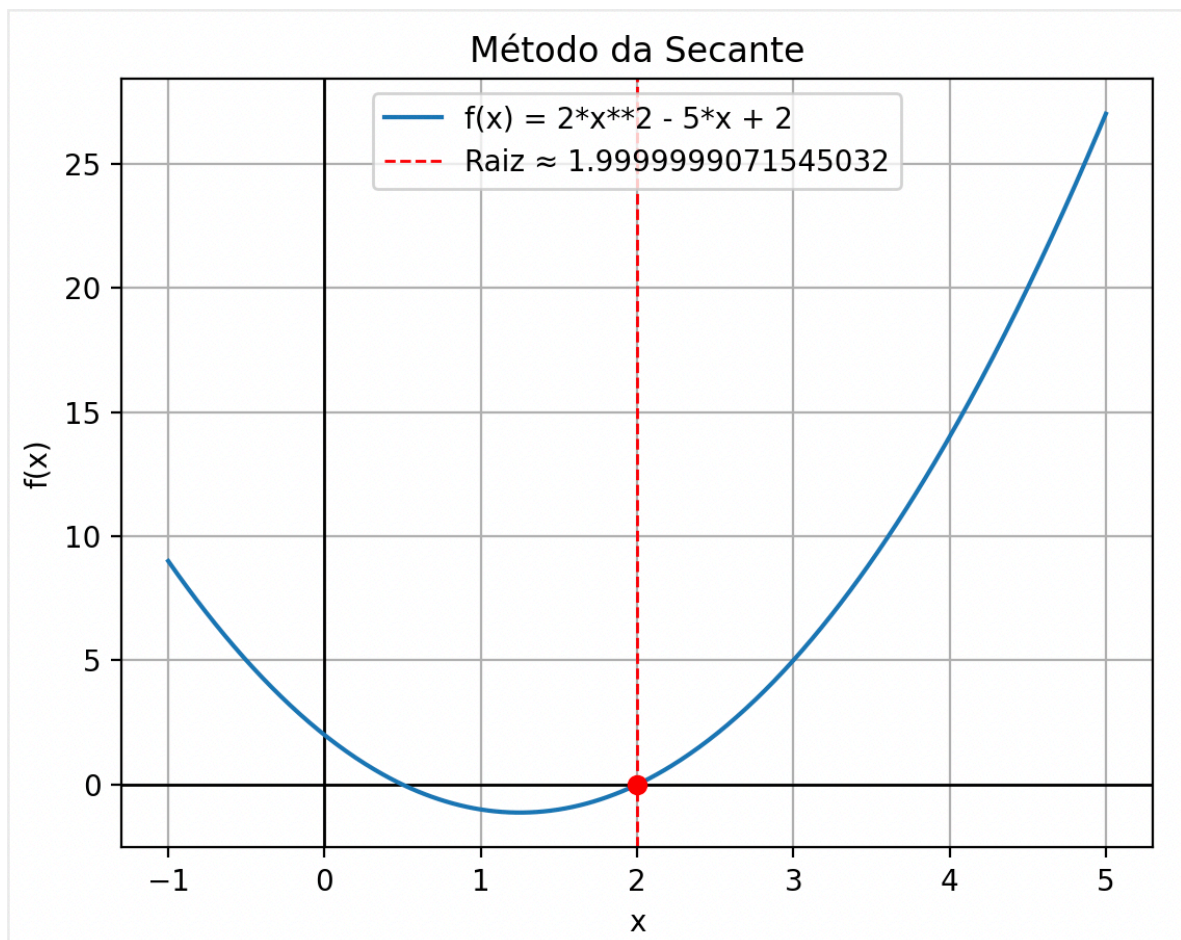
$b = 1$

$a = 1$

$b = 3$

Gráficos da Função:





Neste caso, os intervalos foram favoráveis ao método da bisseção, sendo ele o mais eficiente (1 iteração).

Raiz 1 (aproximadamente 0,5)

Bisseção:

Tabela de iterações (Bisseção):

i	x_i	$f(x_i)$	b-a
0	0.500000	0.000000	1.00000000

Raiz aproximada: 0.5

Iterações realizadas: 1

Newton:

Tabela de iterações (Newton-Raphson):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	0.0	2.0	0.3999999999973795
1	0.3999999999973795	0.3200000000089096	0.09411764706488418
2	0.4941176470622637	0.017716262965377316	0.00585946440474816
3	0.49997711146701185	6.866664673421674e-05	2.2888183743463575e-05

Raiz aproximada: 0.4999999996507553

Iterações realizadas: 4

Secante:

Tabela de iterações (Secante):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	0.0	2.0	-
1	1.0	-1.0	1.0
2	0.6666666666666666	-0.4444444444444442	0.3333333333333333
3	0.4000000000000000	0.3199999999999999	0.2666666666666664
4	0.5116279069767442	-0.03461330448891298	0.11162790697674402
5	0.5007320644216692	-0.0021951214283726372	0.01089584255507503
6	0.49999427793227363	1.7166268663437734e-05	0.0007377864893955421

Raiz aproximada: 0.49999427793227363

Iterações realizadas: 5

Gráfico da função:

Raiz 2 aproximadamente 2,0

Bisseção:

Tabela de iterações (Bisseção):

i	x_i	$f(x_i)$	b-a
0	2.000000	0.000000	2.000000000

Raiz aproximada: 2.0

Iterações realizadas: 1

Newton:

Tabela de iterações (Newton-Raphson):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	1.5	-1.0	1.0000000003043112
1	2.5000000003043112	2.000000001521556	0.4000000001773456
2	2.1000000001269656	0.3200000004316834	0.09411764716771653
3	2.005882352959249	0.017716263030422397	0.005859464423033867
4	2.0000228885362152	6.866665641602765e-05	2.288818697149253e-05

Raiz aproximada: 2.0000000003492437

Iterações realizadas: 5

Secante:

Tabela de iterações (Secante):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	1.0	-1.0	-
1	3.0	5.0	2.0
2	1.3333333333333333	-1.1111111111111107	1.6666666666666667
3	1.6363636363636362	-0.8264462809917363	0.303030303030303
4	2.5161290322580694	2.0811654526535115	0.8797653958944331
5	1.8864241348713389	-0.31492864110653596	0.6297048973867305
6	1.9691888761010683	-0.09053472098496496	0.08276474122972943
7	2.002581415215171	0.0077575730545387245	0.03339253911410256
8	1.999945958751513	-0.00016211790454878638	0.002635456463657926
9	1.9999999071545032	-2.785364729973594e-07	5.394840299022263e-05

Raiz aproximada: 1.9999999071545032

Iterações realizadas: 8

===== Trocando intervalos

=====

a=0.4

b=0.8

a=1.5

b=2.2

Neste caso, o método mais eficiente foi o método de Newton!

x	Raiz 1	Raiz 2
Bisseção	2	14
Newton	3	5
Secante	4	5

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos % python raizes.py

Métodos de Cálculo Numérico

1 - Método da Bisseção

2 - Método de Newton-Raphson (Tangente)

3 - Método da Secante

Escolha o método: 1

Digite a função $f(x)$ (ex: $x^2 - 4$): $2x^2 - 5x + 2$

Digite a tolerância: $1e-4$

Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]:

Digite o valor de a: 1.5

Digite o valor de b: 2.2

Critério de parada: $b-a < 0.0001$

[Bisseção] Iter 0: $x = 1.85$, $f(x) = -0.40499999999999936$, $b-a = 0.70000000000000002$

[Bisseção] Iter 1: $x = 2.0250000000000004$, $f(x) = 0.07625000000000017$, $b-a = 0.35000000000000001$

[Bisseção] Iter 2: $x = 1.9375000000000002$, $f(x) = -0.1796875$, $b-a = 0.17500000000000027$

[Bisseção] Iter 3: $x = 1.9812500000000002$, $f(x) = -0.05554687499999833$, $b-a = 0.08750000000000013$

[Bisseção] Iter 4: $x = 2.0031250000000003$, $f(x) = 0.009394531250000782$, $b-a = 0.04375000000000018$

[Bisseção] Iter 5: $x = 1.9921875000000002$, $f(x) = -0.0233154296875$, $b-a = 0.02187500000000009$

[Bisseção] Iter 6: $x = 1.9976562500000004$, $f(x) = -0.0070202636718743605$, $b-a = 0.010937500000000044$

[Bisseção] Iter 7: $x = 2.0003906250000005$, $f(x) = 0.0011721801757822448$, $b-a = 0.005468749999999911$

[Bisseção] Iter 8: $x = 1.9990234375000004$, $f(x) = -0.002927780151365411$, $b-a = 0.0027343750000001776$

[Bisseção] Iter 9: $x = 1.9997070312500005$, $f(x) = -0.0008787345886211995$, $b-a = 0.0013671875000000888$

[Bisseção] Iter 10: $x = 2.0000488281250006$, $f(x) = 0.00014648914337378471$, $b-a = 0.0006835937500000444$

[Bisseção] Iter 11: $x = 1.9998779296875004$, $f(x) = -0.00036618113517583595$, $b-a = 0.0003417968750001332$

[Bisseção] Iter 12: $x = 1.9999633789062505$, $f(x) = -0.00010986059904016798$, $b-a = 0.00017089843750017764$

[Bisseção] Iter 13: $x = 2.0000061035156254$, $f(x) = 1.831062138180073e-05$, $b-a = 8.544921875008882e-05$

Tabela de iterações (Bisseção):

i	x_i	$f(x_i)$	$b-a$
0	1.85	-0.40499999999999936	0.70000000000000002
1	2.0250000000000004	0.07625000000000017	0.35000000000000001
2	1.9375000000000002	-0.1796875	0.17500000000000027
3	1.9812500000000002	-0.05554687499999833	0.08750000000000013

4	2.0031250000000003	0.009394531250000782
	0.043750000000000018	
5	1.9921875000000002	-0.0233154296875
	0.02187500000000009	
6	1.9976562500000004	-0.0070202636718743605
	0.010937500000000044	
7	2.0003906250000005	0.0011721801757822448
	0.005468749999999911	
8	1.9990234375000004	-0.002927780151365411
	0.0027343750000001776	
9	1.9997070312500005	-0.0008787345886211995
	0.0013671875000000888	
10	2.0000488281250006	0.00014648914337378471
	0.0006835937500000444	
11	1.9998779296875004	-0.00036618113517583595
	0.0003417968750001332	
12	1.9999633789062505	-0.00010986059904016798
	0.00017089843750017764	
13	2.0000061035156254	1.831062138180073e-05
	8.544921875008882e-05	

Raiz aproximada: 2.0000061035156254

Iterações realizadas: 14

Gráfico da função:

Opção inválida.

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos %

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos % python raizes.py

Métodos de Cálculo Numérico

1 - Método da Bisseção

2 - Método de Newton-Raphson (Tangente)

3 - Método da Secante

Escolha o método: 1

Digite a função f(x) (ex: $x^2 - 4$): $2x^2 - 5x + 2$

Digite a tolerância: $1e-4$

Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]:

Digite o valor de a: 0.4

Digite o valor de b: 0.8

Critério de parada: $b-a < 0.0001$

[Bisseção] Iter 0: $x = 0.6000000000000001$, $f(x) = -0.28000000000000025$,

$b-a = 0.4$

[Bisseção] Iter 1: $x = 0.5$, $f(x) = 0.0$, $b-a = 0.20000000000000007$

Tabela de iterações (Bisseção):

i	x_i	$f(x_i)$	$b-a$
0	0.6000000000000001	-0.28000000000000025	0.4

1 0.5 0.0 0.200000000000000007

Raiz aproximada: 0.5
Iterações realizadas: 2

Gráfico da função:

Opção inválida.

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos % python raizes.py

Métodos de Cálculo Numérico

1 - Método da Bisseção

2 - Método de Newton-Raphson (Tangente)

3 - Método da Secante

Escolha o método: 2

Digite a função f(x) (ex: x**2 - 4): 2*x**2 - 5*x +2

Digite a tolerância: 1e-4

Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]:

Digite o valor inicial x0: 0.4

Digite o valor de a: 0.4

Digite o valor de b: 0.8

Critério de parada: $|x_i - x_{i-1}| < 0.0001$

[Newton] Iter 0: x = 0.4, f(x) = 0.320000000000000006, $|x_i - x_{i-1}| = 0.09411764706533698$

[Newton] Iter 1: x = 0.494117647065337, f(x) = 0.01771626295608497, $|x_i - x_{i-1}| = 0.005859464402105108$

[Newton] Iter 2: x = 0.4999771114674421, f(x) = 6.866664544347145e-05, $|x_i - x_{i-1}| = 2.288818331319664e-05$

Tabela de iterações (Newton-Raphson):

i	x_i	f(x _i)	$ x_i - x_{i-1} $
0	0.4	0.320000000000000006	0.09411764706533698
1	0.494117647065337	0.01771626295608497	0.005859464402105108
2	0.4999771114674421	6.866664544347145e-05	2.288818331319664e-05

Raiz aproximada: 0.4999999996507553
Iterações realizadas: 3

Gráfico da função:

Opção inválida.

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos % python raizes.py

Métodos de Cálculo Numérico

1 - Método da Bisseção

2 - Método de Newton-Raphson (Tangente)

3 - Método da Secante

Escolha o método: 2

Digite a função $f(x)$ (ex: $x^{**2} - 4$): $2*x^{**2} - 5*x + 2$
Digite a tolerância: $1e-4$
Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]:
Digite o valor inicial x_0 : 1.5
Digite o valor de a: 1.5
Digite o valor de b: 2.2

Critério de parada: $|x_i - x_{i-1}| < 0.0001$

[Newton] Iter 0: $x = 1.5$, $f(x) = -1.0$, $|x_i - x_{i-1}| = 1.0000000003043112$

[Newton] Iter 1: $x = 2.5000000003043112$, $f(x) = 2.000000001521556$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.4000000001773456$

[Newton] Iter 2: $x = 2.1000000001269656$, $f(x) = 0.3200000004316834$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.09411764716771653$

[Newton] Iter 3: $x = 2.005882352959249$, $f(x) = 0.017716263030422397$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.005859464423033867$

[Newton] Iter 4: $x = 2.0000228885362152$, $f(x) = 6.866665641602765e-05$, $|x_i - x_{i-1}| = 2.288818697149253e-05$

Tabela de iterações (Newton-Raphson):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	1.5	-1.0	1.0000000003043112
1	2.5000000003043112	2.000000001521556	0.4000000001773456
2	2.1000000001269656	0.3200000004316834	0.09411764716771653
3	2.005882352959249	0.017716263030422397	0.005859464423033867
4	2.0000228885362152	6.866665641602765e-05	2.288818697149253e-05

Raiz aproximada: 2.0000000003492437

Iterações realizadas: 5

Gráfico da função:

Opção inválida.

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos % python raizes.py

Métodos de Cálculo Numérico

1 - Método da Bisseção

2 - Método de Newton-Raphson (Tangente)

3 - Método da Secante

Escolha o método: 3

Digite a função $f(x)$ (ex: $x^{**2} - 4$): $2*x^{**2} - 5*x + 2$

Digite a tolerância: $1e-4$

Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]:

Digite o valor inicial x_0 : 0.4

Digite o valor inicial x_1 : 0.8

Critério de parada: $|x_i - x_{i-1}| < 0.0001$

[Secante] Iter 0: $x = 0.5230769230769232$, $f(x) = -0.06816568047337324$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.2769230769230768$

[Secante] Iter 1: $x = 0.49411764705882344$, $f(x) = 0.017716262975778774$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.028959276018099778$

[Secante] Iter 2: $x = 0.5000915471467806$, $f(x) = -0.00027462467858185846$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.0059739000879571735$

[Secante] Iter 3: $x = 0.5000003576277833$, $f(x) = -1.0728830943662615e-06$, $|x_i - x_{i-1}| = 9.118951899733663e-05$

Tabela de iterações (Secante):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	0.4	0.32000000000000006	-
1	0.8	-0.71999999999999998	0.4
2	0.5230769230769232	-0.06816568047337324	0.2769230769230768
3	0.49411764705882344	0.017716262975778774	0.028959276018099778
4	0.5000915471467806	-0.00027462467858185846	0.0059739000879571735
5	0.5000003576277833	-1.0728830943662615e-06	9.118951899733663e-05

Raiz aproximada: 0.5000003576277833

Iterações realizadas: 4

Gráfico da função:

(.venv) pedro@MacBook-Air-de-Pedro-3 codigos % python raizes.py

Métodos de Cálculo Numérico

1 - Método da Bisseção

2 - Método de Newton-Raphson (Tangente)

3 - Método da Secante

Escolha o método: 3

Digite a função $f(x)$ (ex: $x^2 - 4$): $2x^2 - 5x + 2$

Digite a tolerância: $1e-4$

Digite o número máximo de iterações [padrão: 100]:

Digite o valor inicial x_0 : 1.5

Digite o valor inicial x_1 : 2.2

Critério de parada: $|x_i - x_{i-1}| < 0.0001$

[Secante] Iter 0: $x = 1.9166666666666663$, $f(x) = -0.236111111111125$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.2833333333333339$

[Secante] Iter 1: $x = 1.9896907216494844$, $f(x) = -0.03071527261132978$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.07302405498281805$

[Secante] Iter 2: $x = 2.000610873549175$, $f(x) = 0.0018333669805130626$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.010920151899690866$

[Secante] Iter 3: $x = 1.999995774234238$, $f(x) = -1.2677261572058285e-05$, $|x_i - x_{i-1}| = 0.0006150993149371953$
 [Secante] Iter 4: $x = 1.999999982797567$, $f(x) = -5.160730509601308e-09$, $|x_i - x_{i-1}| = 4.224045518697039e-06$

Tabela de iterações (Secante):

i	x_i	$f(x_i)$	$ x_i - x_{i-1} $
0	1.5	-1.0	-
1	2.2	0.68000000000000015	0.7000000000000002
2	1.9166666666666663	-0.2361111111111125	0.28333333333333339
3	1.9896907216494844	-0.03071527261132978	0.07302405498281805
4	2.000610873549175	0.0018333669805130626	0.010920151899690866
5	1.999995774234238	-1.2677261572058285e-05	0.0006150993149371953
6	1.999999982797567	-5.160730509601308e-09	4.224045518697039e-06

Raiz aproximada: 1.999999982797567

Iterações realizadas: 5